

Перенос излучения равновесной электронной плазмы с учетом резонансного комптоновского процесса.

Шленев Денис Михайлович

ЯВВУ ПВО имени Маршала Советского Союза Л.А.Говорова
в соавторстве с Ярковым А.А. и Румянцевым Д.А. ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Физика нейтронных звезд 2026

16 июля 2026 г.

Рентгеновские пульсары (X-ray pulsars) – сильно замагниченные нейтронные звезды, находящиеся в тесной двойной системе с обычной звездой. Нейтронные звезды в такой системе обладают полями порядка $B \sim 10^{12}$ Гс. Вещество в виде плазмы, аккрецирующее на нейтронную звезду, следует линиям магнитного поля и сосредотачивается в относительно малых областях на поверхности звезды, близких к магнитным полюсам (т.н. полярным шапкам). Главная особенность излучения – наличие циклотронных линий в рентгеновском диапазоне, что позволяет исследовать аккрецию на сильно замагниченных нейтронных звёзд.

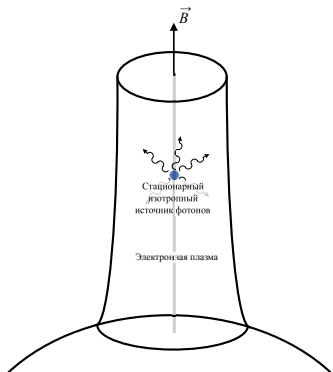
Аккреционная колонка

Баско М.М. и Сюняев Р.А. (1976) –
основы теории аккреционных колонок.

В работе рассмотрена колонка
зарядово-симметричной ($\mu = 0$) равновесной
плазмы электронов (электроны, ионы и др.)
в относительно сильном поле $B \lesssim B_e$,
направленном вдоль оси z .

Внутри колонки $T = \text{const}$ и $B = \text{const}$.
Через эту колонку проходит стационарный
поток фотонов, испытывающих только
комптоновское рассеяние.

Колонка имеет температуру $T \ll m$, поэтому
электроны преимущественно занимают
основной уровень Ландау.



Две составляющие влияния внешней активной среды:

Модификация амплитуд процессов

Становятся возможными **резонансы** на виртуальном электроде.

Комптоновское рассеяние $e\gamma \rightarrow e\gamma$,
и др.

Модификация дисперсионных свойств частиц – открытие
новых каналов: Рождение пары $\gamma \rightarrow e^+e^-$

Поглощение фотона $\gamma e^\pm \rightarrow e^\pm$

Рождение фотона $e^\pm \rightarrow e^\pm \gamma$

и др.

В замагниченной плазме, в общем случае, фотон будет обладать эллиптической поляризацией и иметь 3 поляризационных состояния.

В пределе $eB \gg T^2, m^2, \omega^2$ и в зарядово симметричной плазме ($\mu = 0$) компоненты собственного вектора моды 3 поляризационного оператора будут пропорциональны $\sim (eB)^{-1}$. С учетом этого векторы поляризации будут такими же, как и в чистом магнитном поле

Chistyakov M.V., Rumyantsev D. A. IJMPA 2009:

$$\varepsilon_{\mu}^{(1)} = \frac{(q\varphi)_{\mu}}{\sqrt{q_{\perp}^2}}, \quad \varepsilon_{\mu}^{(2)} = \frac{(q\tilde{\varphi})_{\mu}}{\sqrt{q_{\parallel}^2}}.$$

Возможны 4 парциальных канала рассеяния фотона
 $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}, e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(2)}, e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(1)}, e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}.$

Здесь символы 1 и 2 соответствуют:

$\parallel$ и $\perp$ – поляризациям в чистом магнитном поле Adler S. L. 1971,
X - и O - модам работы Mushtukov A. A. et. al. 2016,
E- и O- модам в замагниченной плазме Thompson C. и Duncan R. C. 1995.

Возможные параметры области излучения

Параметры аккреционных колонок Р.А. Becker 2012, 2022:

1. Магнитные поля: $B \sim 10^{11} - 10^{12}$ Гс.
2. Температура плазмы: $T_e \sim 10^6 - 10^7$ К (0.5 – 5 кэВ)
3. Концентрация: $n_e \sim 10^{18} - 10^{22}$ см⁻² у основания.
4. Радиус 44 – 730 м (который также является радиусом горячей точки на поверхности звезды).
5. Высота источника излучения в зависимости от светимости варьируется как $h_s \sim 10^3 - 10^5$ см.

Nishimura O., Apj 2011:

6. Размер области, в которых магнитное поле меняется не более, чем на 5 %, в дипольном приближении $h_{lfr} \simeq 180 - 340$ м при высотах от 1 до 10 км.

Кинетическое уравнение для функции распределения фотона моды λ :

$$x \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{e\gamma(\lambda) \rightarrow e\gamma(\lambda')} \{ f_{E'}(1 - f_E) f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x') (1 + f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)) - f_E(1 - f_{E'}) f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) (1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')) \}.$$

$x = \cos \theta, x' = \cos \theta'$, где θ, θ' – угол между магнитным полем и импульсом начального и конечного фотона, $\lambda, \lambda' = 1, 2$ – поляризационные состояния фотонов.

$f_{\omega}^{(\lambda)}, f_{\omega'}^{(\lambda')}$ – неравновесные функции распределения конечных и начальных фотонов.

$f_E = (\exp[E/T] + 1)^{-1}, f_{E'} = (\exp[E'/T] + 1)^{-1}$ – равновесные функции распределения начальных и конечных электронов.

$dW_{e\gamma(\lambda) \rightarrow e\gamma(\lambda')}$ – дифференциальный коэффициент поглощения фотона.

Разложим правую часть кинетического уравнения по $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$ (А.С. Компанеец, ЖЭТФ, 1956 и Ю. Е. Любарский, Астрофизика, 1988), где

$$\omega' = \frac{1}{1 - x'^2} \left(m + \omega(1 - xx') - \sqrt{(m + \omega(1 - xx'))^2 - 2eB(1 - x'^2)} \right).$$

Тогда, пренебрегая индуцированным излучением, получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') - f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) - \right. \\ & - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] + \\ & \left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] \right), \end{aligned}$$

Рассматривая задачу вблизи первого ($n = 1$) резонанса $\omega \simeq \omega_{res} = eB/m$, с учетом дельта-функционального приближения Румянцев Д.А. и др. 2017:

$$\begin{aligned} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') = & \frac{n_e}{32\pi m\omega} \sum_{s,s',s''=\pm 1} \int_0^{2\pi} \frac{d\eta}{2\pi} \times \\ & \times \frac{\left| \mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0 \gamma(\lambda')}^{s's''} \right|^2 \left| \mathcal{M}_{e_0 \gamma(\lambda) \rightarrow e_1}^{s''s} \right|^2}{[\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2eB]^2 + (\Gamma_1^{s''} P_0/2)^2} \times \\ & \times \frac{(m + \omega - \omega x x' - \sqrt{m + \omega - \omega x x'})^2 - x'^2 2eB}{\sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB}} \end{aligned}$$

Где $\Gamma_1^{s''}$ – полная ширина поглощения электронов.

$$E_1'' \Gamma_1^{\pm} \simeq \frac{e^2 (eB)^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \int_0^{\zeta} dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}$$

Здесь $M_n = \sqrt{m^2 + 2 \cdot eBn}$ и $\zeta = \frac{M_1^2 + m^2}{eB} = 2 + B_e/B$

Решение исходного уравнения в случае $f_{\omega}(0, x) = f_{0\omega}$ можно представить следующим образом:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot z} + \frac{1}{x} \int_0^z dz' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot (z-z')} \times \\ \times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] \right),$$

где $f_{0\omega} = [\exp(\omega/T) - 1]^{-1}$ – равновесная функция фотонов.

$$\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \equiv \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \left\{ \varphi_{\omega}^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_{\omega}^{\lambda 2}(x, x') \right\}.$$

Аналитическое определение функции распределения фотона

С другой стороны можно воспользоваться разложением функции распределения по полиномам Лежандра

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell}^{(\lambda)}(z, \omega) \mathcal{P}_{\ell}(x),$$

Преобразование Лапласа по переменной z для полученного решения:

$$\begin{aligned} \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega) &= \int_{-1}^1 \frac{f_{0\omega}^{(\lambda)}}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \mathcal{P}_{\ell}(x) dx + \\ &+ \sum_{\lambda'=1}^2 \sum_{\ell'=0}^{\infty} \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \times \\ &\times \left(\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right). \end{aligned}$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^{\infty} A_{\ell'}^{(\lambda)}(z, \omega) e^{-sz} dz,$$

Используя обратное преобразование Лапласа, получим функции распределения фотонов для двух возможных состояний поляризации $\lambda = 1, 2$:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_{\ell}(x) \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} ds \cdot e^{sz} \overline{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$$

Radiation Transfer in a Strong Magnetic Field with Resonance Effects Taken into Account / A. A. Yarkov, D. A. Rumyantsev // Physics of Atomic Nuclei. — 2023. — Vol. 80, № 5. — P. 890–893

В обоих работах моделируется область циклотронных линий, а не вся аккреционная колонка целиком – фотоны с энергиями вне резонанса практически не рассеиваются в электронной плазме, а температура, магнитное поле и концентрация можно считать постоянными.

Работа A model for cyclotron resonance scattering features Schönherr et. al. A&A 2007.

- 1 Рассматривается область формирования циклотронных линий в геометрии цилиндра с бесконечной высотой и конечным радиусом с центральным расположением анизотропного источника фотонов.
- 2 Задача решается с помощью моделирования Монте-Карло.
- 3 Начальные фотоны задаются независимо от поляризации, т.е. спектр усреднен по поляризациям фотона.

Наша работа

- 1 Рассматривается цилиндрическая тонкая колонка в центре которой находится анизотропный источник фотонов.
- 2 Определяется функция распределения фотонов с помощью одномерного и статического уравнения Больцмана.
- 3 Решение представлено для двух возможных поляризаций фотона.

Томсоновская оптическая толща в поперечном и продольном направлении:

$$\tau_{\parallel T} \simeq \sigma_T n_e z,$$

$$\tau_{\perp T} \simeq \sigma_T n_e R,$$

Условие $\tau_{\parallel} \gg \tau_{\perp}$ приводит к тому, что фотоны в основном будут покидать колонку через её стенки. На масштабах $\tau_{\perp} = 10^{-4} - 10^{-3}$ можно считать, что только резонансная область даёт вклад в модификацию спектра излучения.

В пределе $n_e z \ll \lambda_K^{-2}$:

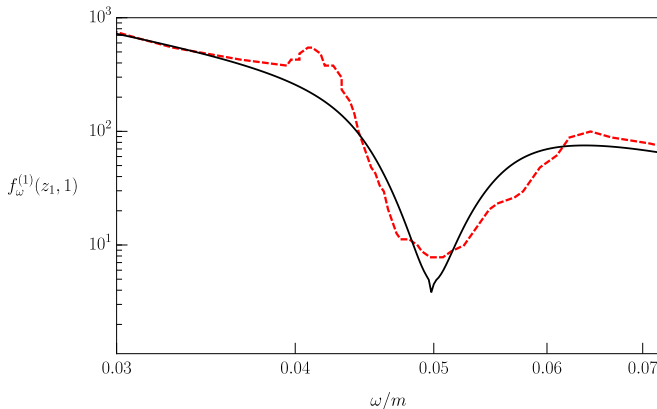
$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot z},$$

где λ_K – комптоновская длина волны.

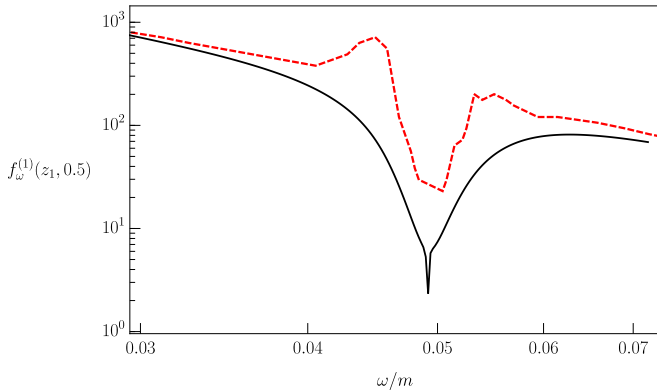
Определяется спектр, который в случае отсутствия резонансного рассеяния:

$$F^{(\lambda)}(\omega) = A \omega^{-\alpha} e^{-\omega/\omega_{\text{fold}}}, \quad (1)$$

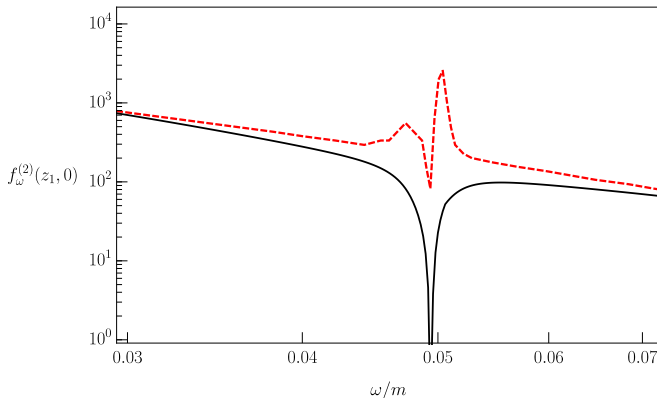
где A – нормировочный множитель, $\alpha = 2$ – спектральный индекс фотона, $\omega_f = 40$ кэВ – энергия подавления.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.875, 1)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ и $z_{\max} \simeq 150 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schönherr et. al. A&A 2007 для поперечной оптической толщины $\tau_T = 3 \times 10^{-4}$, что соответствует радиусу колонки $R = 0.45 \text{ м}$, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.5, 0.625)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ и $z_{\text{max}} \simeq 150 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schönherr et. al. A&A 2007 для поперечной оптической толщи $\tau_T = 3 \times 10^{-4}$, что соответствует радиусу колонки $R = 0.45 \text{ м}$, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = (0, 0.125)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ и $z_{\max} \simeq 150 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schönherr et. al. A&A 2007 для поперечной оптической толщи $\tau_T = 3 \times 10^{-4}$, что соответствует радиусу колонки $R = 0.45 \text{ м}$, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.

Непосредственное решение уравнения переноса излучения

- P. Mészáros, W. Nagel, ApJ, 1985 – исследование циклотронных особенностей статической аккреционной колонки с однородными магнитными полями, концентрацией и температурой.
- Nishimura O. ApJ 2003, 2005, 2008, 2011 – моделирование спектра излучения областей формирования циклотронных линий с учетом неоднородного магнитного поля, концентрации и температуры.
- Peter A. Becker, ApJ, 2007, 2012, 2022 – современные аналитические модели спектра в аккрецирующих рентгеновских пульсаров с учетом как термальной комптонизации, так и в результате столкновений с быстро сжимающимся газом в аккреционном столбе.

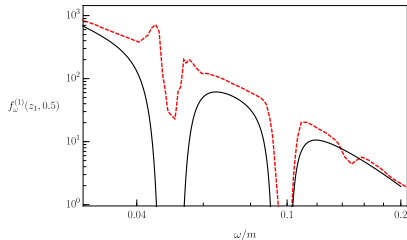
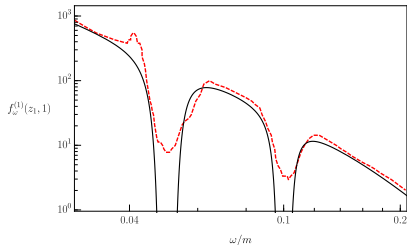
Метод Монте-Карло

- R.A. Araya AND A. K. Harding 1999, 2000 – одни из первых циклотронных линий, сформированных комптоновским рассеянием с учетом конечной ширины и смоделированных с помощью метода Монте-Карло.
- G. Schönherr et. al., A&A, 2007 – построение модели циклотронных линий с помощью подхода функций Грина для любого предполагаемого источника фотонов.
- A. A. Mushtukov, Tsygankov, S. S. et. al., Phys. Rev. D , 2021-2023 – разработаны Monte-Carlo модели переноса излучения в сильно замагниченной плазме с учётом циклотронного рассеяния и поляризации. Получены самосогласованные спектры и поляризационные характеристики.

- Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной электронной плазме в относительно сильном магнитном поле в приближении холодной плазмы и с учетом резонанса на виртуальном электроне.
- С помощью преобразования Лапласа и разложения функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к системе дифференциальных уравнений.
- Представлен сравнительный анализ с результатами, полученными в литературе с помощью моделирования Монте-Карло. Показано, что результаты достаточно хорошо описывают вклад резонансного Комптона в формирование спектра излучения области циклотронных линий.

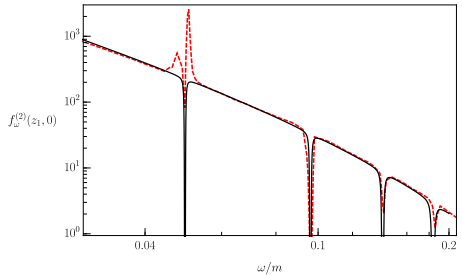
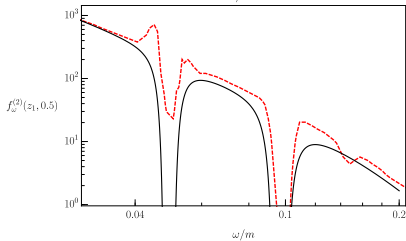
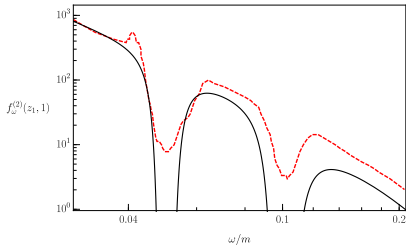
Для улучшения сходимости результатов планируется предпринять следующее:

- 1) Рассмотреть следующие резонансы, соответствующие уровням Ландау $n \geq 2$.
- 2) Учет следующих поправок к пределу узкого резонансного пика Румянцев Д.А., Ярков А.А., Шленев Д.М., ЖЭТФ, 2026
- 3) Учет конечного радиуса колонки.



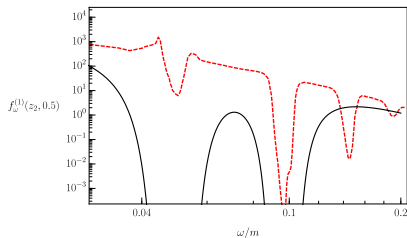
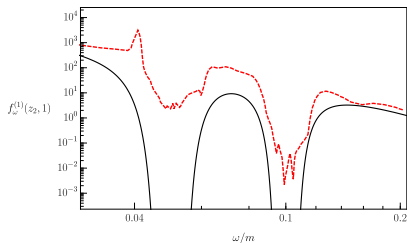
Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$.

Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.

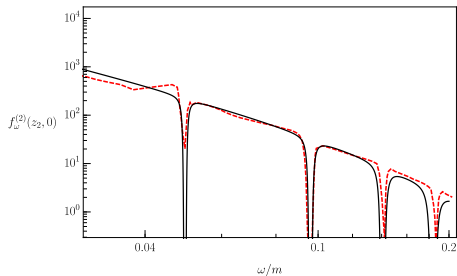
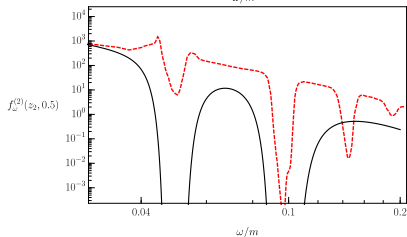
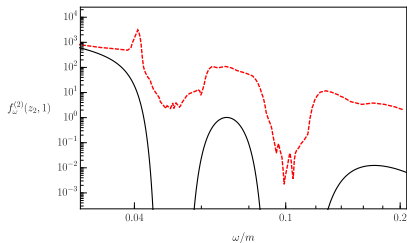


Функция распределения фотона моды 2 при $B = 0.05B_e$ и $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$), а также оптической толщи $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$.

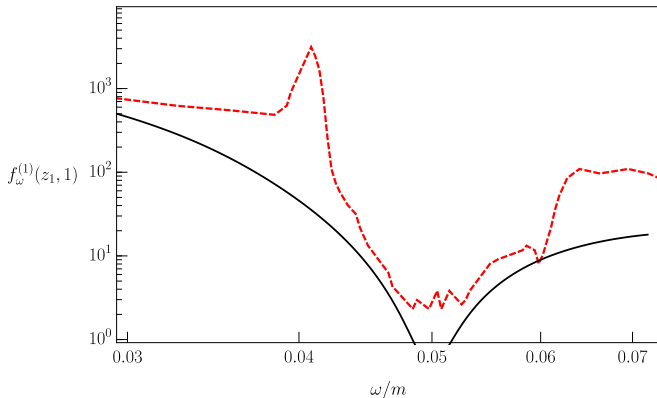
Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.



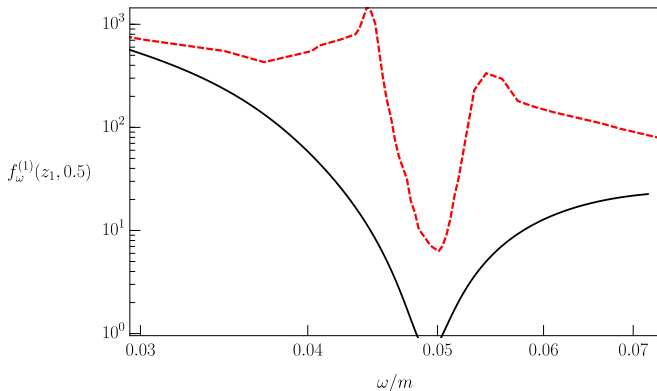
Функция распределения фотона моды 1 при $B = 0.05B_e$ и $T = 3$ кэВ для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщи $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.



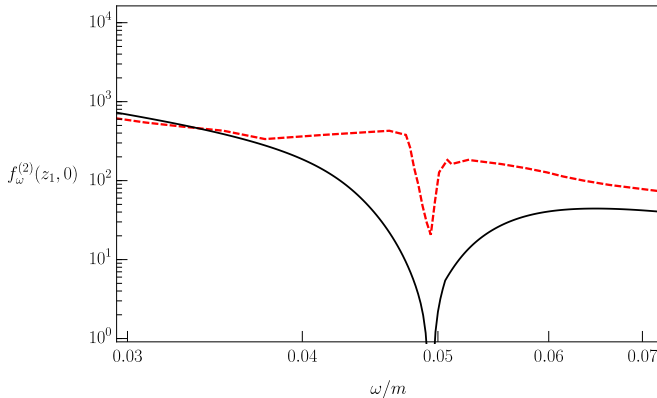
Функция распределения фотона моды 2 при $B = 0.05B_e$ и $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$), а также оптической толщи $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, а сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.875, 1)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_2 = 1$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.5, 0.625)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_2 = 1$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = (0, 0.125)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_2 = 1$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.